

PRESENTATION

SMART TRAFFIC LIGHT SYSTEM

BY BS GROUP PUBLIC



MEMBER



สุนทร พิรัชภัทร



GOLD TO THE MOON

รฐนนท์ ลีลาวิสวกุล

SMART TRAFFIC LIGHT

โครงการนี้พัฒนาระบบ Smart Traffic Light บน ESP32 + FreeRTOS เพื่อควบคุมสัญญาณไฟแบบ Real-time และรองรับเหตุการณ์สำคัญ ระหว่างการข้ามถนน ระบบตรวจจับคนเดินเท้าด้วย PIR Sensor 2 ตัว และ รับคำขอข้ามจากปุ่มกด เมื่อพบการข้ามถนนโดยไม่กดปุ่ม (Illegal Crossing) ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน LED และแสดงข้อความบน OLED เพื่อ เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

REQUIREMENT

Components

ESP32 1 ตัว
OLED_MONITOR 1 ตัว
BUTTON_SWITCH 1 ตัว
BUZZER 1 ตัว
LED 3 หลอด

New Components

PIR SENSOR 2 ตัว

ทำให้คนข้ามถนนได้อย่าง
ปลอดภัย
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากความประมาท

แผนการทำงาน

STEP 1

กำหนดเป้าหมาย

STEP 2

วิเคราะห์งาน

STEP 3

จัดลำดับความสำคัญ

STEP 4

การบริหารเวลา

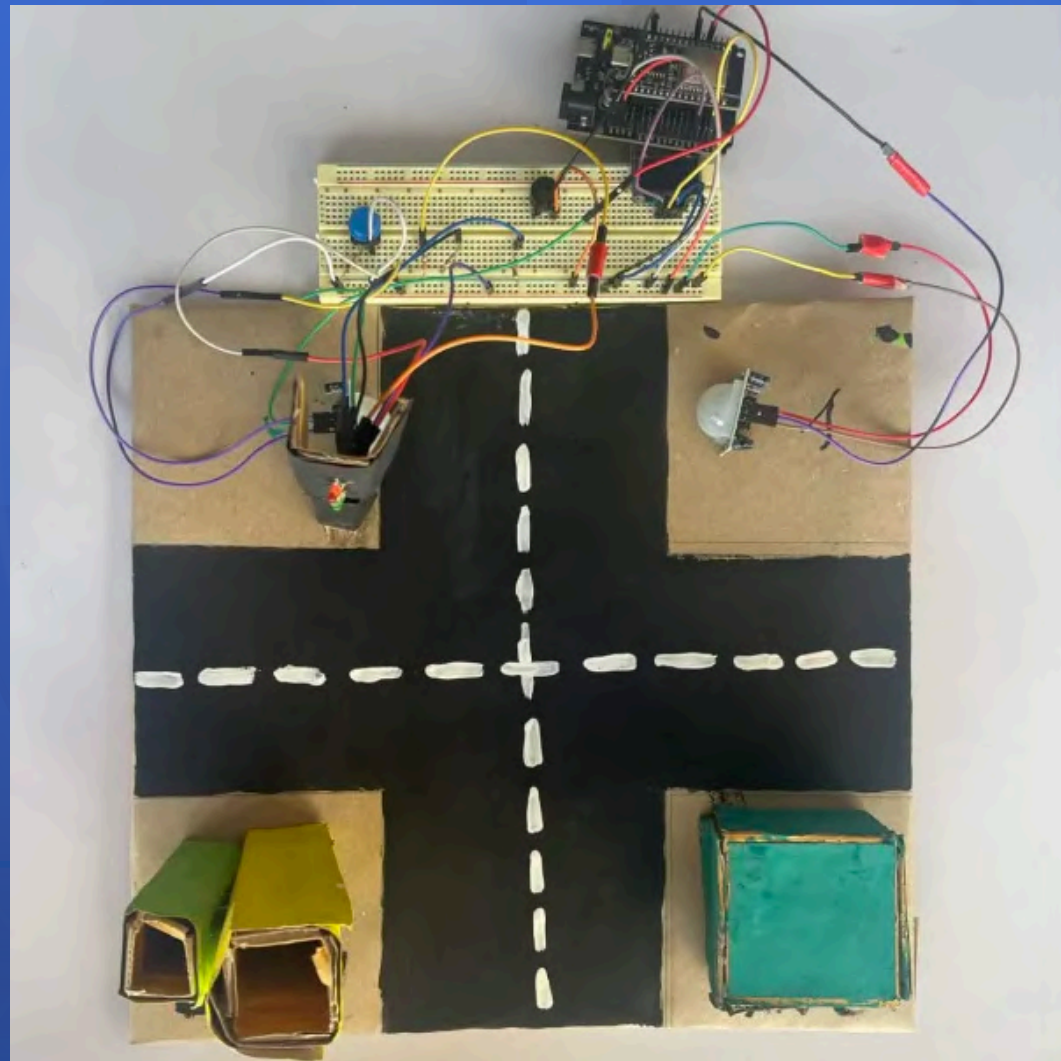
STEP 5

การดำเนินงาน

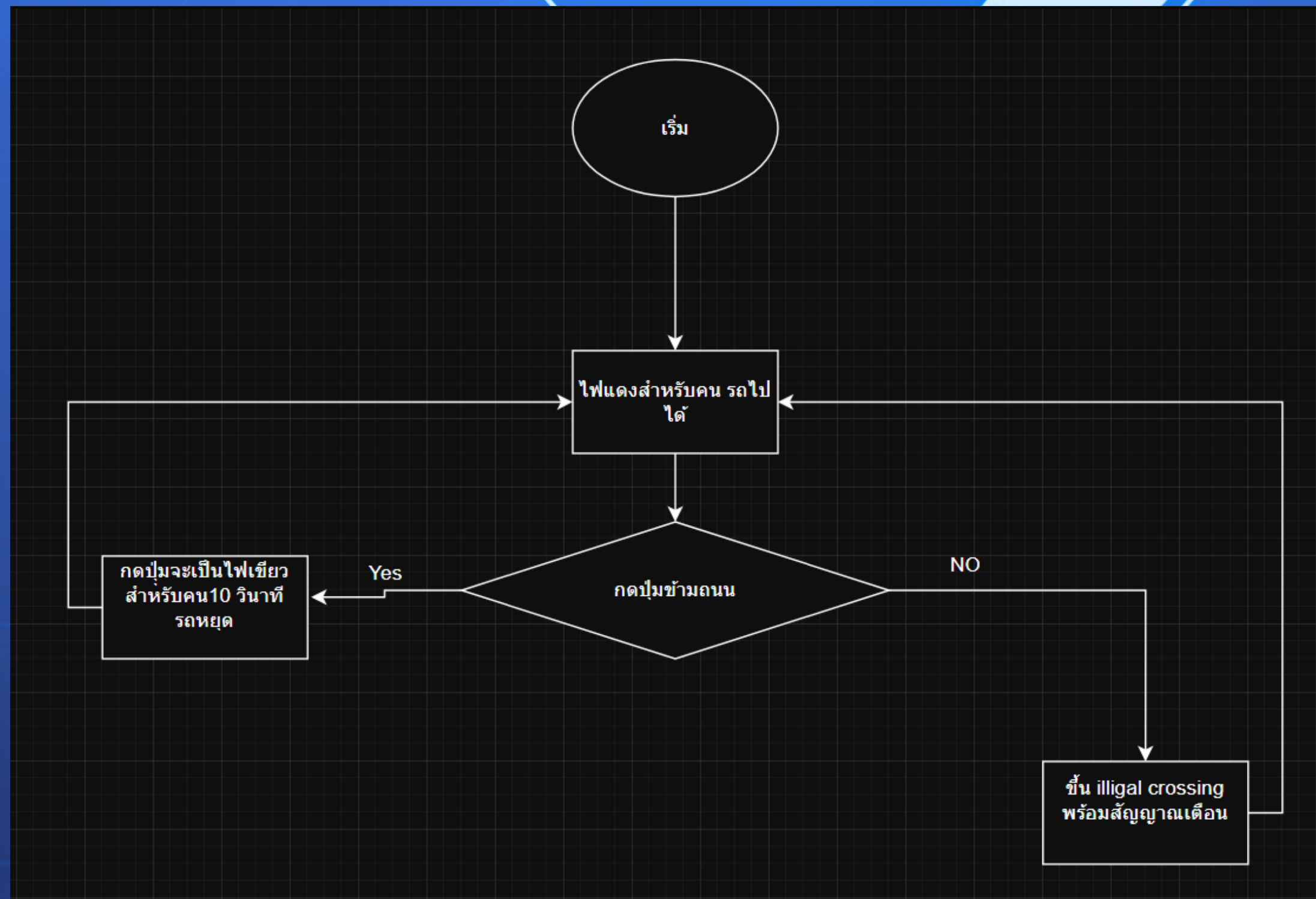
STEP 6

การประเมินผล

SMART TRAFFIC LIGHT



FLOW CHART



CODE EXAMPLE

```
#INCLUDE <ARDUINO.H>
#include <ARDUINO.H>
#include <WIRE.H>
#include <ADAFRUIT_GFX.H>
#include <ADAFRUIT_SSD1306.H>
```

```
#INCLUDE "FREERTOS/FREERTOS.H"
#include "FREERTOS/TASK.H"
#include "FREERTOS/EVENT_GROUPS.H"
#include "FREERTOS/SEMPHR.H"
```

```
// ===== OLED =====
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
ADAFRUIT_SSD1306 DISPLAY(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &WIRE, -1);
```

```
// ===== PINS =====
static const int CAR_R = 25;
static const int CAR_Y = 27;
static const int CAR_G = 26;
```

```
static const int BTN_PIN = 4; // INPUT_PULLUP (PRESSED = LOW)
```

```
// ✓ PIR 2 ตัว
static const int PIR1_PIN = 32;
static const int PIR2_PIN = 34;
```

```
static const int BUZZER_PIN = 13; // BUZZER
```

```
// ===== EVENT BITS =====
static const eventbits_t evt_cross_req = (1 << 0);
static const eventbits_t evt_cross_active = (1 << 1);
static const eventbits_t evt_illegal = (1 << 2);
```

```
// ===== TIMING (MS) =====
static const uint32_t green_cross_ms = 10000;
```

```
// PIR FILTER/POLL
static const uint32_t pir_confirm_ms = 200;
static const uint32_t pir_poll_ms = 80;
```

```
// ✓ ต้องตรวจจับทั้ง 2 ตัวภายในช่วงเวลานี้ถึงจะ ILLEGAL
static const uint32_t both_window_ms = 800;
```

```
// ✓ หลังเจอ ILLEGAL: รันเตือน 3S แล้วหยุดทันที จากนั้นพักตรวจใหม่ 5S
static const uint32_t illegal_run_ms = 3000;
static const uint32_t illegal_wait_ms = 5000;
```

```
// BUZZER PATTERN DURING ILLEGAL
static const uint32_t beep_on_ms = 120;
static const uint32_t beep_off_ms = 180;
```

```
// ===== RTOS OBJECTS =====
static eventgroup_handle_t gevent = NULLPTR;
static semaphore_handle_t gi2cmutex = NULLPTR;
```

```
// ✓ ช่วงเวลาที่ "พัก/IGNORE" การตรวจ ILLEGAL (หลังจบ ILLEGAL 5S)
static volatile uint32_t gillegalignoreuntil = 0;
```

```
// ===== HELPERS =====
static void setcar(bool r, bool y, bool g) {
    digitalwrite(car_r, r);
    digitalwrite(car_y, y);
    digitalwrite(car_g, g);
}
```

```
static void oledshow(const char* l1, const char* l2 = "", const char* l3 = "") {
    if (!gi2cmutex) return;
    if (xsemaphoretake(gi2cmutex, pdms_to_ticks(200)) != pdtrue) return;
```

```
    display.cleardisplay();
    display.settextsize(1);
    display.settextcolor(ssd1306_white);
    display.setCursor(0, 0);
    display.println(l1);
    if (l2[0]) display.println(l2);
    if (l3[0]) display.println(l3);
    display.display();
```

```
    xsemaphoregive(gi2cmutex);
}
```


CODE EXAMPLE

```
STATIC VOID BEEPONCE(UINT16_T ONMS, UINT16_T OFFMS) {
    DIGITALWRITE(BUZZER_PIN, HIGH);
    VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(ONMS));
    DIGITALWRITE(BUZZER_PIN, LOW);
    VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(OFFMS));
}

STATIC BOOL CONFIRMHIGH(INT PIN, UINT32_T CONFIRMMS) {
    IF (DIGITALREAD(PIN) == LOW) RETURN FALSE;
    UINT32_T TO = MILLIS();
    WHILE (DIGITALREAD(PIN) == HIGH && (MILLIS() - TO) < CONFIRMMS) {
        VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(20));
    }
    RETURN (MILLIS() - TO) >= CONFIRMMS;
}

STATIC VOID TASKBUTTON(VOID*) {
    SERIALPRINTLN("[BUTTONTASK] STARTED");
    BOOL LASTSTABLE = HIGH;
    BOOL LASTREAD = HIGH;
    UINT32_T LASTCHANGEMS = 0;

    WHILE (1) {
        BOOL R = DIGITALREAD(BTN_PIN);
        IF (R != LASTREAD) {
            LASTREAD = R;
            LASTCHANGEMS = MILLIS();
        }
        IF ((MILLIS() - LASTCHANGEMS) > 50 && R != LASTSTABLE) {
            LASTSTABLE = R;

            IF (LASTSTABLE == LOW) {
                EVENTBITS_T BITS = XEVENTGROUPGETBITS(GEVENT);

                IF (BITS & EVT_CROSS_ACTIVE) {
                    SERIALPRINTLN("[BUTTONTASK] IGNORED (LOCKED DURING CROSSING)");
                } ELSE IF (BITS & EVT_ILLEGAL) {
                    SERIALPRINTLN("[BUTTONTASK] IGNORED (ILLEGAL ACTIVE)");
                } ELSE {
                    SERIALPRINTLN("[BUTTONTASK] PRESS -> EVT_CROSS_REQ");
                    XEVENTGROUPSETBITS(GEVENT, EVT_CROSS_REQ);
                }
            }
        }

        VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(10));
    }
}
```

```
STATIC VOID TASKPIR(VOID*) {
    SERIALPRINTLN("[PIRTASK] STARTED (WARM-UP 30-60S)");

    UINT32_T TPIR1 = 0;
    UINT32_T TPIR2 = 0;

    WHILE (1) {
        UINT32_T NOW = MILLIS();
        EVENTBITS_T BITS = XEVENTGROUPGETBITS(GEVENT);
        IF (BITS & EVT_CROSS_ACTIVE) {
            XEVENTGROUPCLEARBITS(GEVENT, EVT_ILLEGAL);
            TPIR1 = TPIR2 = 0;
            VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(PIR_POLL_MS));
            CONTINUE;
        }
        IF (NOW < GILLEGALIGNOREUNTIL) {
            XEVENTGROUPCLEARBITS(GEVENT, EVT_ILLEGAL);
            TPIR1 = TPIR2 = 0;
            VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(PIR_POLL_MS));
            CONTINUE;
        }
        BOOL M1 = CONFIRMHIGH(PIR1_PIN, PIR_CONFIRM_MS);
        BOOL M2 = CONFIRMHIGH(PIR2_PIN, PIR_CONFIRM_MS);

        IF (M1) TPIR1 = NOW;
        IF (M2) TPIR2 = NOW;

        BOOL BOTH = (TPIR1 > 0 && TPIR2 > 0 &&
            (UINT32_T)ABS((INT32_T)TPIR1 - (INT32_T)TPIR2) <= BOTH_WINDOW_MS);

        IF (BOTH) {
            XEVENTGROUPSETBITS(GEVENT, EVT_ILLEGAL);
        } ELSE {
            // เคลียร์เมื่อ TIMESTAMP เก่าเกิน WINDOW ที่ตั้ง
            BOOL STALE1 = (TPIR1 == 0) || (NOW - TPIR1 > BOTH_WINDOW_MS);
            BOOL STALE2 = (TPIR2 == 0) || (NOW - TPIR2 > BOTH_WINDOW_MS);

            IF (STALE1 && STALE2) {
                XEVENTGROUPCLEARBITS(GEVENT, EVT_ILLEGAL);
                TPIR1 = TPIR2 = 0;
            }
        }

        VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(PIR_POLL_MS));
    }
}
```


CODE EXAMPLE

```
ENUM TRAFFICSTATE { ST_RED_IDLE, ST_GREEN_CROSS, ST_ILLEGAL };

STATIC VOID TASKTRAFFIC(VOID*) {
    SERIAL.PRINTLN("[TRAFFICTASK] STARTED");

    TRAFFICSTATE ST = ST_RED_IDLE;
    UINT32_T CROSSSTART = 0;
    UINT32_T LASTOLED = 0;

    SETCAR(TRUE, FALSE, FALSE);
    OLEDSHOW("MODE: RED (IDLE)", "PRESS BUTTON", "CAR: RED");

    WHILE (1) {
        UINT32_T NOW = MILLIS();
        EVENTBITS_T BITS = XEVENTGROUPGETBITS(GEVENT);
        BOOL ILLEGAL = (BITS & EVT_ILLEGAL);

        // ✓ ILLEGAL ทำงานได้เฉพาะตอน "ไม่ล็อก"
        IF (ILLEGAL && !(BITS & EVT_CROSS_ACTIVE) && ST != ST_GREEN_CROSS) {
            ST = ST_ILLEGAL;

            // กด REQUEST ค้าง
            XEVENTGROUPCLEARBITS(GEVENT, EVT_CROSS_REQ);

            SERIAL.PRINTLN("[TRAFFIC] ILLEGAL -> RUN 3S THEN STOP");

            // ----- รับคำสั่งเตือน 3 วินาที -----
            UINT32_T TO = MILLIS();
            WHILE (MILLIS() - TO < ILLEGAL_RUN_MS) {
                SETCAR(FALSE, TRUE, FALSE); // เหลืองค้าง

                IF (MILLIS() - LASTOLED > 200) {
                    OLEDSHOW("WARNING!", "ILLEGAL CROSSING", "3S ALERT...");
                    LASTOLED = MILLIS();
                }
            }

            BEEPONCE(BEEP_ON_MS, BEEP_OFF_MS); // BEEP ต่อเนื่องในช่วง 3S
        }
    }
}
```

```
DIGITALWRITE(BUZZER_PIN, LOW);

// เคลียร์ ILLEGAL BIT + กลับแดง
XEVENTGROUPCLEARBITS(GEVENT, EVT_ILLEGAL);
ST = ST_RED_IDLE;
SETCAR(TRUE, FALSE, FALSE);
OLEDSHOW("ALERT STOP", "BACK TO RED", "WAIT 5S");

// ✓ พักตรวจใหม่ 5 วินาที
GILLEGALIGNOREUNTIL = MILLIS() + ILLEGAL_WAIT_MS;

VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(200));
CONTINUE;
}

// ----- NORMAL STATES -----
SWITCH (ST) {
    CASE ST_RED_IDLE: {
        SETCAR(TRUE, FALSE, FALSE);

        IF (BITS & EVT_CROSS_REQ) {
            XEVENTGROUPCLEARBITS(GEVENT, EVT_CROSS_REQ);
            XEVENTGROUPSETBITS(GEVENT, EVT_CROSS_ACTIVE);

            ST = ST_GREEN_CROSS;
            CROSSSTART = MILLIS();

            OLEDSHOW("LEGAL CROSSING", "CAR: GREEN", "LOCKED");
            BREAK;
        }

        IF (MILLIS() - LASTOLED > 400) {
            IF (NOW < GILLEGALIGNOREUNTIL) {
                UINT32_T LEFT = (GILLEGALIGNOREUNTIL - NOW + 999) / 1000;
                STRING L2 = "IGNORE ILLEGAL: " + STRING(LEFT) + "S";
                OLEDSHOW("MODE: RED (IDLE)", L2.C_STR(), "CAR: RED");
            } ELSE {
                OLEDSHOW("MODE: RED (IDLE)", "PRESS BUTTON", "CAR: RED");
            }
            LASTOLED = MILLIS();
        }
        BREAK;
    }
}
```


CODE EXAMPLE

```
CASE ST_GREEN_CROSS: {
    // ✓ ระหว่าง CROSSING: บังคับให้มีไฟเขียวอย่างเดียว (บล็อกไฟอื่น)
    SETCAR(FALSE, FALSE, TRUE);

    UINT32_T ELAPSED = MILLIS() - CROSSSTART;
    UINT32_T LEFTMS = (ELAPSED >= GREEN_CROSS_MS) ? 0 : (GREEN_CROSS_MS -
    ELAPSED);
    UINT32_T SECLEFT = (LEFTMS + 999) / 1000;

    IF (MILLIS() - LASTOLED > 250) {
        STRING LINE2 = "GREEN: " + STRING(SECLEFT) + "S";
        OLEDSHOW("LEGAL CROSSING", LINE2.C_STR(), "LOCKED");
        LASTOLED = MILLIS();
    }

    IF (ELAPSED >= GREEN_CROSS_MS) {
        XEVENTGROUPCLEARBITS(GEVENT, EVT_CROSS_ACTIVE);
        ST = ST_RED_IDLE;
        SETCAR(TRUE, FALSE, FALSE);
        OLEDSHOW("DONE", "BACK TO RED", "UNLOCK");
        VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(200));
    }
    BREAK;
}

CASE ST_ILLEGAL:
DEFAULT:
    // HANDLED ABOVE
    BREAK;
}

VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(20));
}
```

```
VOID SETUP() {
    SERIAL.BEGIN(115200);
    DELAY(200);

    PINMODE(CAR_R, OUTPUT);
    PINMODE(CAR_Y, OUTPUT);
    PINMODE(CAR_G, OUTPUT);

    PINMODE(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    DIGITALWRITE(BUZZER_PIN, LOW);

    PINMODE(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);

    // PIR INPUTS (ถ้ามี FALSE TRIGGER ให้ใช้ INPUT_PULLDOWN หรือใส่ R10K PULL-DOWN)
    PINMODE(PIR1_PIN, INPUT);
    PINMODE(PIR2_PIN, INPUT);

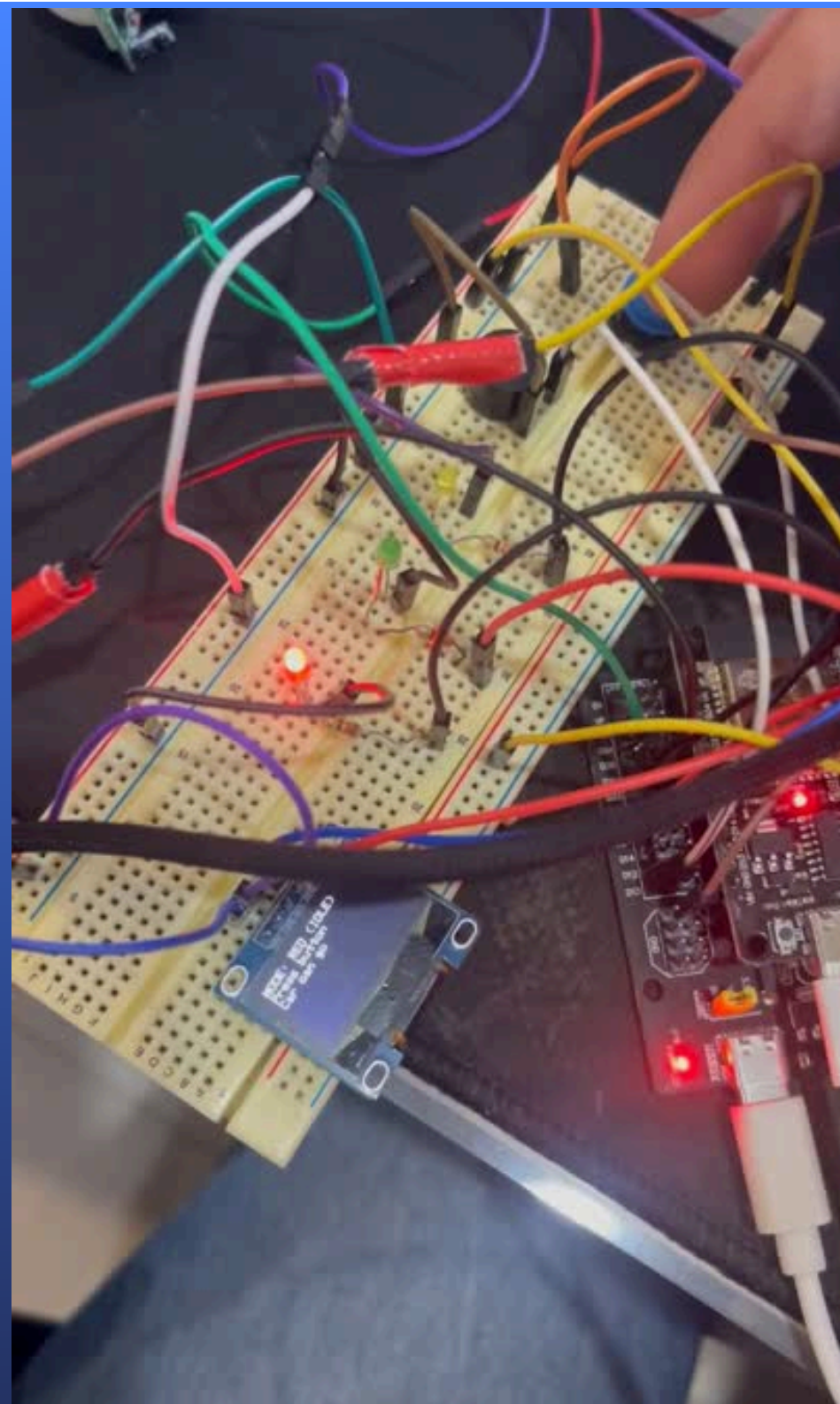
    GEVENT = XEVENTGROUPCREATE();
    GI2CMUTEX = XSEMAPHORECREATEMUTEX();

    WIRE.BEGIN(21, 22);
    IF (!DISPLAY.BEGIN(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0X3C)) {
        SERIAL.PRINTLN("[OLED] INIT FAILED");
    } ELSE {
        OLEDSHOW("SYSTEM READY", "2-PIR ILLEGAL", "PRESS BUTTON");
    }

    XTASKCREATEPINNEDTOCORE(TASKBUTTON, "BUTTONTASK", 2048, NULLPTR, 3,
    NULLPTR, 1);
    XTASKCREATEPINNEDTOCORE(TASKPIR, "PIRTASK", 4096, NULLPTR, 3, NULLPTR, 1);
    XTASKCREATEPINNEDTOCORE(TASKTRAFFIC, "TRAFFICTASK", 4096, NULLPTR, 2,
    NULLPTR, 1);
}

VOID LOOP() {
    VTASKDELAY(PDMS_TO_TICKS(1000));
}
```


VIDEO



BUDGET

ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติม

PIR Sensor

120 บาท

การตกแต่ง

สื่อะคริลิค

150 บาท

กระดาษ / คัตเตอร์ / เทป

120 บาท

ROLE

Rathanon
Project leader
การเขียนโค้ดและต่อบอร์ด

Tanakorn
Creative
การตกแต่งชิ้นงาน และการจัดการเอกสาร

GNATT CHART

GANTT CHART CPE-414

PROJECT TITLE	smart traffic light system
PROJECT MANAGER	Rathanon

COMPANY NAME	BS
DATE	1/16/26

[illegible]



THANK YOU

චන්ද්‍ර

ありがとうございます